रोग एवं रोगजनक Pathogens & Diseases

- **मलेरिया** — प्लाज्मोडियम (वाइवैक्स, **फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक**); वाहक **मादा एनोफिलीज**।
- **टायफाइड** — साल्मोनेला टाइफी; **विडाल परीक्षण** से जाँच; **न्यूमोनिया** — स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
- **अमीबिएसिस (पेचिश)** — एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक घरेलू मक्खी; **एस्केरिएसिस** — एस्केरिस।
- **फाइलेरिएसिस (हाथीपाँव)** — वुचेरेरिया; **रिंग वर्म (दाद)** — कवक माइक्रोस्पोरम/ट्राइकोफाइटन।
- **विषाणु जनित** — जुकाम (राइनोवायरस), **डेंगू, चिकनगुनिया** (वाहक **एडीज एजिप्टाई**)।

प्रतिरक्षा विज्ञान Immunology

- **जन्मजात प्रतिरक्षा** — 4 रोध: कायिक (त्वचा), कार्यिकी (अम्ल, लार), कोशिकीय (WBC), साइटोकाइन (**इंटरफेरॉन**)।
- **उपार्जित प्रतिरक्षा** — रोगजनक विशिष्ट, **स्मृति** रखती है; **B-लसीकाणु** (प्रतिरक्षी) व **T-लसीकाणु** (सहायता/नष्ट)।
- प्रतिरक्षी की संरचना H_2L_2; 5 प्रकार — **IgG, IgA, IgM, IgE, IgD**।
- **सक्रिय प्रतिरक्षा** — टीका/संक्रमण, धीमी पर दीर्घकालिक; **निष्क्रिय** — तैयार प्रतिरक्षी (कोलोस्ट्रम का **IgA**, टिटनेस प्रतिविष)।
- **एलर्जी** — IgE मध्यस्थ, **हिस्टामिन** स्रावण; **स्वप्रतिरक्षा** — रुमेटॉइड आर्थ्राइटिस।

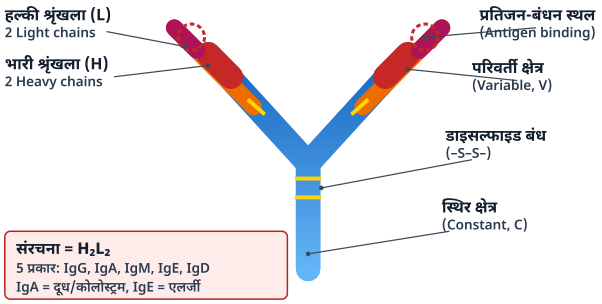
AIDS एवं कैंसर AIDS & Cancer

- **HIV** — **रेट्रोवायरस** (RNA); **प्रतिअनुलेखन** से DNA बनाकर परपोषी DNA में जुड़े।
- लक्ष्य कोशिका — **सहायक T-लसीकाणु ($CD4^+$)**; जाँच **ELISA**; उपचार **प्रतिरेट्रोवायरल**।
- संचरण — असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित रक्त, साझा सुई, **माँ से शिशु** को।
- **कैंसर** — **संस्पर्श अवरोध** की हानि; **मेटास्टेसिस** = कोशिकाओं का फैलना। सुदम व दुर्दम ट्यूमर।
- **कार्सिनोजन** — भौतिक (X-किरण, UV), रासायनिक (तंबाकू), जैविक (विषाणु); जीन — **प्रोटो-ओंकोजीन, सेलुलर ओंकोजीन**।

औषधि एवं एल्कोहल कुप्रयोग Drug & Alcohol Abuse

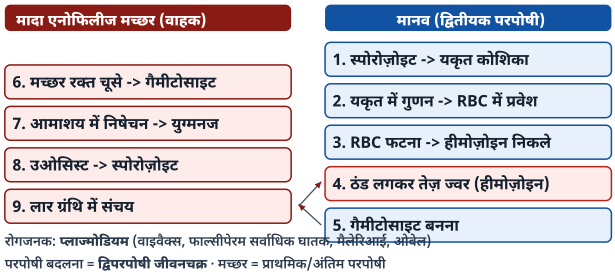
- **ओपिऑइड** — **मॉर्फीन, हेरोइन (स्मैक)**; पोस्त (पैपावर सोम्निफेरम) से; **अवसादक**।
- **कैनाबिनॉइड** — गाँजा, चरस, मारिजुआना (**कैनाबिस सैटाइवा**); हृदय व संवहन तंत्र पर प्रभाव।
- **कोका एल्कैलॉइड (कोकेन/क्रैक)** — **एरिथ्रोजाइलम कोका** से; उत्तेजक, **डोपामिन** परिवहन बाधित करे।
- दुष्प्रभाव — निर्भरता, **सहनशीलता**, **विदड्रॉल सिंड्रोम**, यकृत व वृक्क क्षति, खिलाड़ियों में **एनाबोलिक स्टेरॉयड** का कुप्रयोग।
- रोकथाम — माता-पिता से खुली बात, सहकर्मी दबाव से बचाव, शिक्षा व परामर्श, पुनर्वास।

प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) अणु 6/14 पेपर में



'Draw only labelled diagram of an antibody molecule' — H_2L_2 संरचना तथा प्रतिजन-बंधन स्थल अवश्य दिखाएँ।

मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र 8/14 पेपर में



द्विपरपोषी चक्र। ज्वर का कारण RBC फटने पर निकलने वाला हीमोज़ोइन है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- ज्वर का कारण = **हीमोज़ोइन**; वाहक = **मादा एनोफिलीज**।
- HIV का लक्ष्य = **सहायक T-कोशिका ($CD4^+$)**; जाँच **ELISA**।
- प्रतिरक्षी H_2L_2; कोलोस्ट्रम में **IgA**, एलर्जी में **IgE**।
- टायफाइड की जाँच = **विडाल परीक्षण**।
- डेंगू व चिकनगुनिया का वाहक = **एडीज एजिप्टाई**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026/23** **मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र** का स्वच्छ नामांकित चित्र।
- **2023** **प्रतिरक्षी अणु** का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **स्थायी स्लाइड/प्रतिरूप** द्वारा एस्केरिस, एंटअमीबा, प्लाज्मोडियम की पहचान व लक्षण।
- **2024** **कैंसर** के कारण तथा **मेटास्टेसिस** से क्या समझते हैं?
- **2023** **एड्स** का कारक, संचरण एवं रोकथाम लिखिए।